
Sistema de Relevamiento de PCBs

Herramienta de relevamiento y documentación de PCBs

Aplicación desarrollada en Python para cargar imágenes de placas electrónicas, realizar anotaciones y generar capas de información destinadas al diagnóstico, reparación y documentación técnica.

Funcionalidades principales

Carga de PCB Calibración BOM Pick and Place
Gestión de componentes Control de stock Registro CSV

Documento de presentación del proyecto

1. Descripción general

PCB Annotator es una aplicación desarrollada en Python orientada al relevamiento visual y la documentación de placas de circuito impreso (PCB).

La herramienta permite cargar una fotografía de una placa electrónica y trabajar sobre ella mediante capas de anotación. De esta manera, es posible remarcar pistas, zonas de cobre, componentes, puntos de interés y diferentes elementos identificados durante una inspección o reparación.

El objetivo principal es transformar el relevamiento realizado sobre una PCB física en información visual que pueda conservarse y consultarse posteriormente.

2. Objetivos

El desarrollo surge de la necesidad de disponer de una herramienta sencilla para documentar reparaciones y relevamientos realizados sobre placas electrónicas.

Los objetivos principales son:

- Cargar imágenes de PCBs para utilizarlas como base de trabajo.
- Identificar visualmente pistas, componentes y zonas de interés.
- Crear anotaciones sobre la imagen original.
- Separar la información mediante capas.
- Guardar las capas generadas para conservar el relevamiento.
- Exportar el resultado para utilizarlo como documentación.
- Facilitar futuras tareas de diagnóstico y reparación.
- Mantener un registro visual de las intervenciones realizadas.

3. Problemática abordada

Durante la reparación de una PCB es frecuente identificar pistas dañadas, componentes reemplazados, conexiones modificadas, puntos de medición, alimentaciones, masas o sectores que requieren especial atención.

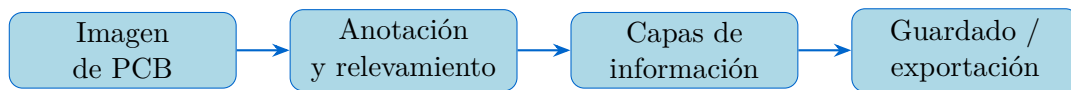
Cuando esta información queda únicamente en la memoria del técnico o en anotaciones informales, resulta difícil reutilizarla en una reparación posterior.

PCB Annotator propone centralizar esta información directamente sobre una representación visual de la placa.

El resultado es una especie de “mapa técnico” de la PCB que puede consultarse posteriormente como apoyo al diagnóstico.

4. Concepto de funcionamiento

El flujo general de trabajo de la aplicación puede resumirse de la siguiente manera:



La imagen original funciona como referencia visual y las anotaciones se incorporan en una capa independiente. Esto permite trabajar sobre la fotografía sin perder la referencia original de la placa.



5. Interfaz de usuario

La interfaz está orientada a facilitar un flujo de trabajo directo sobre la imagen de la PCB.

En la versión presentada se observan funciones para:

- Abrir una imagen.
- Exportar el resultado como PNG.
- Guardar y cargar capas.
- Deshacer y rehacer operaciones.
- Limpiar la capa de anotaciones.
- Girar la imagen.
- Voltar horizontal o verticalmente.
- Ajustar la visualización.
- Controlar el zoom.
- Mostrar u ocultar la capa de anotación.

La interfaz también dispone de herramientas específicas para realizar el relevamiento directamente sobre la placa.

6. Capas de información

Una característica central de la aplicación es el uso de una capa de anotación independiente de la fotografía original.

Esto permite representar información como:

- Recorridos de pistas.
- Zonas de cobre.
- Componentes.
- Puntos de prueba.
- Alimentaciones y masas.
- Sectores reparados.
- Conexiones o puentes realizados.
- Observaciones técnicas.

La separación por capas permite conservar la imagen original como referencia y agregar información progresivamente durante el diagnóstico.

7. Identificación de pistas y señales

La herramienta incluye una función específica para realizar trazados de pistas mediante polilíneas. Esto permite reconstruir visualmente el recorrido de una conexión sobre la placa y asociarlo con una identificación o descripción.

También se dispone de una herramienta de resaltado de cobre que permite marcar regiones conductoras de interés.

En conjunto, estas funciones pueden utilizarse para construir un registro visual del recorrido de señales o alimentación sobre una PCB.

8. Identificación de componentes

La aplicación permite marcar componentes y regiones mediante herramientas geométricas y anotaciones.

Por ejemplo, un componente puede delimitarse mediante un rectángulo y acompañarse de una etiqueta de texto.

Esta metodología permite documentar referencias relevantes durante una reparación sin modificar la fotografía original.

9. Anotaciones técnicas

Las etiquetas de texto permiten incorporar información directamente sobre la imagen.

En un relevamiento pueden utilizarse para identificar, por ejemplo:

- GND.
- Alimentaciones.
- Controladores.
- Puntos de medición.
- Entradas y salidas.
- Componentes relevantes.
- Observaciones sobre una reparación.

La figura siguiente muestra un ejemplo del uso de estas herramientas sobre una PCB real.

En el ejemplo se observan diferentes elementos identificados sobre la placa, incluyendo una zona de masa, un controlador y regiones resaltadas para el análisis del circuito.

10. Presets y selección de color

La interfaz incorpora opciones predefinidas para el tipo de trazado, incluyendo un preset asociado a “Pista / señal”.

También permite configurar parámetros visuales como:

- Color de trazado.
- Grosor.
- Opacidad.
- Relleno o fondo de texto.
- Opacidad de la capa de anotación.

Estas posibilidades permiten diferenciar visualmente distintas categorías de información dentro del mismo relevamiento.

11. Selección asistida mediante varita

La herramienta de selección tipo “Varita” permite trabajar sobre regiones de la imagen mediante parámetros de tolerancia.

La interfaz observada incluye opciones de tolerancia, engorde y una modalidad para considerar únicamente regiones conectadas.

Esta funcionalidad puede facilitar el resaltado de zonas de cobre cuando existe una diferencia de color suficiente respecto del resto de la imagen.

12. Aplicación en diagnóstico y reparación

Uno de los principales usos previstos para la herramienta es la documentación de reparaciones.

Un flujo de trabajo puede consistir en:

1. Fotografiar la PCB antes o durante la reparación.
2. Cargar la imagen en la aplicación.
3. Identificar visualmente los sectores relevantes.
4. Marcar pistas y conexiones.
5. Identificar componentes.
6. Agregar etiquetas y observaciones.
7. Guardar las capas generadas.
8. Exportar el resultado para conservarlo como documentación.

De esta manera, una reparación deja de ser solamente una intervención física sobre la placa y pasa a contar también con un registro visual reutilizable.

13. Valor técnico del desarrollo

El desarrollo combina conocimientos de programación con una problemática concreta del área de electrónica.

Desde el punto de vista del software, requiere trabajar con imágenes, interfaz gráfica, interacción del usuario, herramientas de dibujo y gestión de información por capas.

Desde el punto de vista electrónico, el diseño de las herramientas está orientado a necesidades reales de diagnóstico y reparación de PCBs.

Esta combinación permite utilizar la aplicación como una herramienta intermedia entre el análisis electrónico y la documentación técnica.

14. Tecnologías y competencias

Área	Tecnologías / competencias
Lenguaje	Python
Interfaz de usuario	Desarrollo de aplicación gráfica
Procesamiento visual	Trabajo sobre imágenes de PCBs y capas de anotación
Interacción	Herramientas de dibujo, selección y edición
Documentación	Relevamiento visual y conservación de información técnica
Electrónica	Identificación de pistas, componentes y puntos de interés
Diagnóstico	Registro de reparaciones y apoyo a futuras intervenciones

15. Participación profesional

La participación en este desarrollo involucró la concepción y desarrollo de una herramienta de software aplicada directamente a tareas de electrónica.

El proyecto integra una necesidad concreta del proceso de reparación con una solución digital destinada a mejorar la documentación y reutilización de la información obtenida durante el relevamiento de una PCB.

Entre las competencias involucradas se encuentran:

- Desarrollo de aplicaciones en Python.
- Diseño de herramientas orientadas a tareas técnicas.
- Análisis de necesidades del proceso de reparación.
- Representación gráfica de información electrónica.
- Documentación técnica.
- Integración entre software y procesos de diagnóstico electrónico.

16. Alcance y confidencialidad

Este documento tiene como finalidad presentar de manera general el desarrollo y sus capacidades funcionales.

No se incluyen código fuente, algoritmos internos, documentación propietaria, información de clientes, parámetros internos ni otros datos que puedan formar parte de propiedad intelectual o información confidencial de la organización.

La descripción se limita a las características generales de uso y a la funcionalidad observable de la herramienta.

